Workflow Templates — Testy v3 (Post-Fix Verification)

> ***Data:*** *2026-03-30* | ***Metodologia:*** *Weryfikacja po naprawach* | ***Zakres:*** *38 szablonów*

Test #1 — `ad_copy_message_audit.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Ad Copy Message Audit — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / monthly / first_day / 09:00 ✅
Format	nowy (`type: schedule`) ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger poprawny ✅ (`days_of_month: "first_day"` właściwe dla monthly)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Params snake_case ✅ (brak dat w getterze `get_google_ads_ad_copy`)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] `connection_id: null`, `project_id: null` ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr używa `logical_operator: "OR"` na jedynym warunku — bez kolejnego warunku OR vs AND bez znaczenia funkcjonalnego, ale wzorzec niejednolity z innymi szablonami
- Brak iteratora przed AI agentem — AI dostaje całą tablicę reklam naraz (świadome podejście dla zbiorczego audytu); przy dużych kontach (+500 reklam) może nastąpić przekroczenie limitu kontekstu AI
- RSA fields: `headline1`, `headline2`, `headline3` — poprawne wg DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu agent_id, connection_id, project_id**

Test #2 — `ad_copy_quality_scorer.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Ad Copy Quality Scorer — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / monthly / first_day / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger poprawny ✅ (`days_of_month: "first_day"` właściwe dla monthly)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] `connection_id: null`, `project_id: null` ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Ten sam wzorzec co `ad_copy_message_audit` — brak iteratora przed AI, pełna tablica przekazana do agenta (akceptowalne)
- Pola RSA (`headline1`, `headline2`, `headline3`, `description1`, `description2`) — poprawne ✅
- Filtr `adStatus = "ENABLED"` z `logical_operator: "OR"` — funkcjonalnie OK

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu agent_id, connection_id, project_id**

Test #3 — `ai_weekly_report.json`

Pole	Wartość
Nazwa	AI Weekly Performance Report
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: [1] (poniedziałek) / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Params snake_case ✅ (`start_date`, `end_date`)
- [x] Iterator dodany przed AI agentem ✅ (węzeł 3, sourceId: 2)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Pola w AI input: `campaignName`, `cost`, `clicks`, `impressions`, `conversions`, `ctr`, `costPerConversion`, `conversionRate` — zgodne z Google Ads performance DTO ✅
- Szablon pełna przebudowa po v1 — działa per kampania (getter → iterator → AI → task per kampania) ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu agent_id, connection_id, project_id**

Test #4 — `budget_deviation.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Budget deviation
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / daily / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"budget": 10000, "deviation": 10}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR usunięte ✅ (creator.email/name pozostały jako puste stringi — nieistotne)
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null` dla daily)
- [x] `parent_id` poprawne ✅
- [x] `connection_id: null`, `project_id: null` ✅
- [x] `globals: {}` — zmieniony na obiekt z wartościami ✅

Pozostałe uwagi

- **Uwaga:** `creator: { "email": "", "name": "" }` pozostał w pliku — puste, nie GDPR, ale niejednolite z innymi szablonami
- `resourceId: "{4.id}"` w węźle 1792 — odwołuje się do "węzła 4" ale w tym szablonie numeracja ID (1788-1799) różni się od indeksów. Może być `{4.id}` oznaczać indeks 4, nie ID — wymaga weryfikacji ⚠️
- Task description używa `{5.cost}` — odwołanie do indeksu 5 (getter metryki, ID=1792) ✅
- Dwa path przez router: przekroczenie budżetu + poniżej budżetu — dobra pełna logika ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Zweryfikować czy `{4.id}` odwołuje się do poprawnego węzła (index vs ID notation). Usunąć puste `creator: {}` dla spójności.**

Test #5 — `budget_protector.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Budget Protector — Daily Spend Alert
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / hourly / interval: 4 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"max_daily_spend": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5→6)
- [x] Params snake_case ✅ (`start_date`, `end_date`)
- [x] `connection_id: null`, `project_id: null` ✅

Pozostałe uwagi

- Getter `get_google_campaign` → iterator → `get_google_ads_metrics` z `resourceId: "{3.campaignId}"` ✅
- Filtr: `cost > max_daily_spend` (AND) + `impressions > 0` (OR) — OK
- Bezpośrednio po filtrze → `create_task` (bez iteratora) — ponieważ metrics getter ma `limit: 1`, zawsze 1 wynik, brak iteratora prawidłowy ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id

Test #6 — `campaign_intelligence_scoring.json`

Pole	Wartość
Nazwa	AI Campaign Intelligence Scoring
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: [1] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Iterator dodany przed AI agentem ✅ (węzeł 3, sourceId: 2)
- [x] Params snake_case ✅ (`start_date`, `end_date`)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- AI input używa `{2.conversions_value}` ✅ i `{2.returnOnAdSpend}` — `returnOnAdSpend` może nie istnieć w DTO, weryfikować vs `roas` ⚠️
- Pełna przebudowa po v1 — działa per kampania ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Zweryfikować nazwę pola `returnOnAdSpend` w AI input — w DTO Google Ads może być `roas` zamiast `returnOnAdSpend`.**

Test #7 — `competitor_gap_analysis.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Competitor Gap Analysis — Phrase Monitor
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅

Pozostałe uwagi

- Używa `days_of_week: ["monday"]` (string) zamiast `[1]` (int) — niespójność z innymi szablonami, minor ⚠️
- AI input: `{2.query}`, `{2.domain}`, `{2.rank_absolute}`, `{2.is_my_result}` z Phrase Monitor; `{3.title}` keyword alias z keyword_view ✅
- Brak iteratora — właściwe dla cross-source analizy (AI potrzebuje obu zbiorów danych naraz) ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy po konfiguracji. Wymaga aktywnego Phrase Monitor z danymi konkurencji.**

Test #8 — `conversion_comparison.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Conversion comparison
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: [1] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"conversion_decrease": -5}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR usunięte ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] Guard `conversions > 0` dodany ✅ (dwa guardy: na node 1803 i 1805)
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `connection_id: null`, `project_id: null` ✅

Pozostałe uwagi

- `creator: { "email": "", "name": "" }` pozostał — puste, nieistotne
- Filtr (node 1809): `conversions(1803)>0` (AND) + `conversions(1805)>0` (AND) + `percentageChange<threshold` (OR) ✅
- Iterator (node 1810) ma `sourceId: 1803` — wskazuje na getter metryki (ID=1803), nie filtr (ID=1809). Logicznie iterator powinien iterować po wyniku filtra (1809) ⚠️
- Taska description używa `{3.conversions}` i `{5.conversions}` (indeksy 3 i 5) = gettery node 1803 i 1805 ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Sprawdzić czy iterator (1810, sourceId: 1803) powinien wskazywać na filtr (1809). Wzorzec widoczny też w innych szablonach — może być celowe.**

Test #9 — `cpa_campaign_alert.json`

Pole	Wartość
Nazwa	CPA Campaign Alert — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"cpa_target": 50, "min_spend": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5→6→7)
- [x] Guard `conversions > 0` obecny ✅ (warunek 2 w filtrze node 5)
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `connection_id: null`, `project_id: null` ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Iterator (node 6) ma `sourceId: 4` — wskazuje na getter metryki (node 4), nie filtr (node 5) ⚠️ (wzorzec powtarzający się)
- `{4.conversions_value}` w opisie taska — pole dostępne z Google Ads metrics DTO ✅
- `{3.campaignId}` w getterze — odwołanie do iteratora node 3, poprawne ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Sprawdzić czy `sourceId: 4` w iteratorze (node 6) powinno wskazywać na filtr (node 5).**

Test #10 — `daily_ppc_brief.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Daily PPC Brief — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / daily / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- AI input używa `{2.roas}` — pole ROAS z Google Ads performance DTO; weryfikować vs `returnOnAdSpend` ⚠️
- Brak iteratora przed AI — właściwe dla daily brief (podsumowanie całego konta, nie per kampania) ✅
- Filtr na `cost > 0` eliminuje martwe kampanie ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy po konfiguracji. Zweryfikować dostępność pola `roas` w Google Ads performance DTO.**

Test #11 — `inventory_aware_alert.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Inventory-Aware Campaign Alert
Status	`inactive` ✅
Trigger	**STARY FORMAT** — `trigger_type: cron`, `cron: "0 8 *"` ❌
Format	stary ❌
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [ ] Trigger NIE naprawiony ❌ — nadal stary format `trigger_type: cron`
- [ ] Węzły NIE przebudowane ❌ — stary format `flow_type:`, `action_type:`, `name:` zamiast `title:`
- [ ] `connection_id: ""`, `project_id: ""` (puste stringi) ❌
- [ ] Filtr używa starego formatu warunków ❌
- [ ] Action node: `name:` zamiast `title:`, brak `priority` / `label_ids` / `assignee_id` ❌

Pozostałe uwagi

Ten szablon NIE został przebudowany w ramach napraw v2. Pozostał w oryginalnym starym formacie. Nie uruchomi się na nowym systemie.

Ocena końcowa

❌ WYMAGA NAPRAWY

Rekomendacja	**Pełna przebudowa wymagana — stary format triggera, węzłów, filtrów, iteratora i akcji.**

Test #12 — `keyword_quality_audit.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Keyword Quality Audit — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_cost": 10}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- AI input używa `{2.title}` dla słowa kluczowego — `title` jako alias `keyword` w keyword_view DTO; warto potwierdzić ⚠️
- `{2.campaign_name}`, `{2.ad_group_name}` — snake_case, zgodne z keyword_view DTO ✅
- Brak iteratora przed AI — akceptowalne dla zbiorczego audytu ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Zweryfikować czy `{2.title}` zwraca tekst słowa kluczowego z keyword_view DTO.**

Test #13 — `low_ctr_detective.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Low CTR Detective — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"ctr_threshold": 0.02, "min_impressions": 500}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] CTR threshold naprawiony ✅ — `0.02` (decimal, nie `2` jako procent)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Params snake_case ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr: `impressions > min_impressions` (AND) + `ctr < 0.02` — `0.02` w decimal = 2% ✅
- AI input używa `{2.ctr}%` — jeśli DTO zwraca CTR jako decimal (0.032), AI zobaczy "0.032%" zamiast "3.2%". Dla AI prompt nie krytyczne (AI zrozumie kontekst), ale technicznie niezgodne ⚠️

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy. Drobna uwaga: `{2.ctr}%` w AI input jest poprawne pod warunkiem że CTR w DTO jest już w % (3.2), nie decimal (0.032).**

Test #14 — `master_account_audit.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Master Account Audit — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 07:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Dwa gettery: kampanie (node 2) + search terms (node 3) → AI (node 4) — akceptowalne dla master audit ✅
- Search terms: `resource: "search_term_view"`, `sort_field: "impressions"`, `limit: 50` ✅
- AI input używa `{2.roas}` — jak wyżej, zweryfikować dostępność pola ⚠️
- `{3.title}` jako search term — alias ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy po konfiguracji.**

Test #15 — `microsoft_ads_waste_finder.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Waste Finder — Microsoft Advertising Search Terms
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 09:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_spend": 50}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Field names poprawne ✅ — `searchQuery` (camelCase) w task title i description
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Params snake_case ✅ (`start_date`, `end_date`)

Pozostałe uwagi

- Filtr: `spend > min_spend` (AND) + `conversions < 1` (OR) ✅
- Task: `{4.searchQuery}`, `{4.spend}`, `{4.campaignName}`, `{4.adGroupName}`, `{4.keyword}` — MS search terms DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id**

Test #16 — `monthly_cross_platform_summary.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Monthly Cross-Platform Summary
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / monthly / first_day / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger poprawny ✅ (`days_of_month: "first_day"` właściwe dla monthly)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅ (oba gettery)
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- AI input: `{2.roas}` (Google) i `{3.roas}` (MS) ✅
- MS getter: `start_date` / `end_date` ✅
- `{NOW().subtractNumberOfDays(1).formatDateTime('F Y')}` w tytule — zwróci poprzedni miesiąc przy uruchomieniu 1-go ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy po konfiguracji.**

Test #17 — `ms_ads_winners.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Microsoft Ads Winners Alert
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: [1] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_conversions": 2, "min_ctr": 0.05}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Field names poprawne ✅ — `searchQuery` (camelCase)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Params snake_case ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr: `conversions > min_conversions` (AND) + `ctr > min_ctr` (OR) ✅
- Task: `{4.searchQuery}`, `{4.revenue}`, `{4.costPerConversion}` — MS search terms DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id**

Test #18 — `ms_ai_weekly_report.json`

Pole	Wartość
Nazwa	AI Weekly Report — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- **Brak iteratora przed AI** — w przeciwieństwie do Google Ads odpowiednika `ai_weekly_report.json`, ten szablon przekazuje wszystkie kampanie MS naraz do AI ⚠️
- Task description odwołuje się do `{3.output}` ✅
- AI input: pola MS campaigns `spend`, `clicks`, `conversions`, `ctr`, `roas`, `costPerConversion` ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Rozważyć dodanie iteratora dla spójności z Google Ads odpowiednikiem i lepszej jakości raportów per kampania. Jako "całokontowy raport" bez iteratora też działa.**

Test #19 — `ms_budget_deviation.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Budget Deviation Alert — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / daily / 20:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"budget": 5000, "deviation": 10}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Params snake_case ✅ (`start_date` / `end_date` w getterze MS)
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr sprawdza tylko przekroczenie budżetu (brak ścieżki "poniżej progu" jak w Google Ads odpowiedniku) ⚠️
- Task description używa `{2.spend}` — odwołanie do gettera MS z danymi od początku miesiąca ✅
- Godzina 20:00 zamiast 08:00 — sensowne dla end-of-day check ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Rozważyć dodanie ścieżki alertu "poniżej progu" dla pełnej symetrii z Google Ads odpowiednikiem.**

Test #20 — `ms_budget_protector.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Budget Protector — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / hourly / interval: 4 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"daily_budget_threshold": 500}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅ — naprawiony!
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr: `spend > daily_budget_threshold` ✅
- Task title: `{2.campaignName}` i `{2.spend}` — odwołuje się do gettera (node 2), nie iteratora. Iterator jest po filtrze (node 3), kontekst `{2.x}` vs `{4.x}` zależy od systemu ⚠️

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po konfiguracji.**

Test #21 — `ms_campaign_intelligence_scoring.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Campaign Intelligence Scoring — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Brak iteratora przed AI — jak `ms_ai_weekly_report`, scoring całego konta naraz ⚠️
- AI input: pola MS `spend`, `clicks`, `conversions`, `roas`, `ctr`, `costPerConversion`, `revenue` ✅
- Task description: `{3.output}` ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Rozważyć dodanie iteratora dla per-kampania scoring (jak Google Ads odpowiednik).**

Test #22 — `ms_conversion_comparison.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Conversion Comparison — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"conversion_decrease": -5, "min_spend": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr (node 4): `spend(2) > min_spend` (AND) + `percentageChange(2.conversions, 3.conversions) < threshold` (OR) — brak guarda `conversions > 0` ⚠️
- Iterator (node 5) `sourceId: 2` — wskazuje na getter (node 2), nie filtr (node 4) ⚠️
- Task: `{2.campaignName}`, `{2.conversions}`, `{3.conversions}` itp. ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Rozważyć dodanie guarda `conversions(2) > 0`. Sprawdzić sourceId iteratora (powinno być 4, nie 2).**

Test #23 — `ms_cpa_campaign_alert.json`

Pole	Wartość
Nazwa	CPA Campaign Alert — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"cpa_target": 50, "min_spend": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Guard `conversions > 0` dodany ✅ (warunek 2 w filtrze)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅ — naprawiony!
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `costPerConversion` bezpośrednio z DTO ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr: `spend > min_spend` (AND) + `conversions > 0` (AND) + `costPerConversion > cpa_target` (OR) ✅
- Task: `{2.campaignName}`, `{2.costPerConversion}`, `{2.spend}`, `{2.revenue}` — MS campaigns DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id**

Test #24 — `ms_non_converting_keywords.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Non-Converting Keywords — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_spend": 50}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Field names poprawne ✅ — `keyword` dla słów kluczowych MS ✅
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Params snake_case ✅

Pozostałe uwagi

- Getter `get_microsoft_advertising_keywords` z 60-dniowym oknem ✅
- Task: `{2.keyword}`, `{2.keywordId}`, `{2.campaignName}`, `{2.spend}`, `{2.averageCpc}` — MS keywords DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id

Test #25 — `ms_roas_drop_alert.json`

Pole	Wartość
Nazwa	ROAS Drop Alert — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"roas_target": 3.0, "min_spend": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] Guard `revenue > 0` dodany ✅ (warunek 2: `revenue(node3) > 0`)
- [x] Iterator sourceId: 4 (filtr) ✅ — naprawiony!
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Dual getter: node 2 (bieżący tydzień) + node 3 (poprzedni tydzień) ✅
- Filtr: `spend(2) > min_spend` (AND) + `revenue(3) > 0` (AND) + `roas(2) < roas_target` (OR) ✅
- Guard na `revenue` poprzedniego tygodnia — sensowny baseline ✅
- `{2.roas}` bezpośrednio z MS campaign DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id**

Test #26 — `ms_seasonal_ad_copy_check.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Seasonal Ad Copy Check — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / monthly / first_day / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger poprawny ✅ (`days_of_month: "first_day"` właściwe dla monthly)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5→6)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅ — iterator przed AI ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Getter MS campaigns z 30-dniowym oknem, filtr na `spend > 0` ✅
- AI input: `{2.campaignName}`, `{2.spend}`, `{2.clicks}`, `{2.ctr}` — MS campaigns DTO ✅
- Per-kampania pattern: iterator (node 4, sourceId: 3) → AI (node 5) → task (node 6) ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	Gotowy do użycia po uzupełnieniu agent_id, connection_id i project_id

---

Test #27 — `ms_trending_search_terms.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Trending Search Terms — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 09:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_impressions": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Field names poprawne ✅ — `searchQuery` (camelCase)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Params snake_case ✅

Pozostałe uwagi

- Task: `{2.searchQuery}`, `{2.keyword}`, `{2.campaignName}`, `{2.roas}` — MS search terms DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id**

Test #28 — `ms_zero_impression_campaigns.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Zero Impression Campaigns Audit — Microsoft Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅ — naprawiony!
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr: `impressions < 1` ✅
- Task: `{2.campaignName}`, `{2.campaignStatus}`, `{2.impressions}` — MS campaigns DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id**

Test #29 — `non_converting_keywords.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Non-Converting Keywords Finder
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: [1] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_cost": 20}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Field names poprawne ✅ — `keyword` (nie `keyword_text`)
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Task title: `{4.keyword}` — node 4 jest iteratorem który iteruje po filtrze (node 3) ✅
- Task description: `{4.campaign_name}`, `{4.ad_group_name}`, `{4.keyword_match_type}`, `{4.cost}`, `{4.ctr}` — keyword_view DTO ✅
- Getter: `resource: "keyword_view"`, 60-dniowe okno ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id**

Test #30 — `pmax_analysis.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Performance Max & Shopping Analysis
Status	`inactive` ✅
Trigger	**STARY FORMAT** — `trigger_type: cron`, `cron: "0 8 1"` ❌
Format	stary ❌
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [ ] Trigger NIE naprawiony ❌ — nadal stary format `trigger_type: cron`
- [ ] Action node stary format ❌ — `action_type: "create_task"`, `name:` zamiast `title:`, brak `priority` / `label_ids` / `assignee_id` / `job_content` / `due_date`
- [ ] `connection_id: ""` i `project_id: ""` (puste stringi) ❌
- [ ] Dwa gettery z `parent_id: 1` równolegle — AI agent po tylko jednym z nich (node 3), getter node 2 nie jest połączony z AI ⚠️

Pozostałe uwagi

Ten szablon NIE został przebudowany. Stary format triggera i akcji. Równoległa struktura dwóch getterów nie jest obsługiwana prawidłowo (AI node ma parent_id: 3, więc nie widzi danych z node 2).

Ocena końcowa

❌ WYMAGA NAPRAWY

Rekomendacja	**Pełna przebudowa wymagana — stary format triggera i akcji, puste connection_id/project_id, błędna topologia węzłów.**

Test #31 — `price_competitiveness_alert.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Price Competitiveness Alert — Google Merchant Center
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / daily / 07:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"price_premium_threshold": 1.10}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Getter GMC bez dat ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Filtr: `priceCompetitivenessBenchmarkPriceMicros > 0` (AND) + `productViewPriceMicros > benchmark × threshold` (OR) — zabezpieczenie przed zerowym benchmarkiem ✅
- Task informuje o cenach w mikrosach z wyjaśnieniem konwersji ✅
- Pola GMC: `productViewTitle`, `productViewBrand`, `priceCompetitivenessBenchmarkPriceMicros` itp. — specyficzne dla GMC price competitiveness DTO ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id (GMC) i project_id**

Test #32 — `roas_drop_alert.json`

Pole	Wartość
Nazwa	ROAS Drop Alert — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"roas_target": 3.0, "min_spend": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] Guard `conversions_value > 0` dodany ✅ (warunek 2 w filtrze node 6)
- [x] Field names poprawne ✅ — `conversions_value` (snake_case)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5→6→7→8)
- [x] Params snake_case ✅

Pozostałe uwagi

- Iterator (node 7) `sourceId: 4` — wskazuje na metrics getter (node 4), nie filtr (node 6) ⚠️
- Dual getter: node 4 (bieżący tydzień) + node 5 (poprzedni tydzień) — spójne ✅
- ROAS obliczany ręcznie `divide(conversions_value, cost)` — poprawne dla Google Ads ✅
- Bogaty opis taska: oba okresy, percentageChange, 5 sugerowanych działań ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Sprawdzić czy iterator (node 7) powinien mieć `sourceId: 6` (filtr) zamiast `4` (getter).**

Test #33 — `search_terms_clustering.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Search Terms Clustering — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / monthly / first_day / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_impressions": 30}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger poprawny ✅ (`days_of_month: "first_day"` właściwe dla monthly)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Brak iteratora przed AI — właściwe dla clustering (AI potrzebuje wszystkich search terms naraz) ✅
- Getter: `resource: "search_term_view"`, `sort_field: "impressions"`, `limit: 200` ✅
- AI input: `{2.title}` (search term alias), `{2.campaign_name}`, `{2.impressions}`, `{2.clicks}`, `{2.conversions}` ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy po konfiguracji. Brak iteratora celowy dla grupowania.**

Test #34 — `seasonal_ad_copy_check.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Seasonal Ad Copy Compliance Check
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / monthly / first_day / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger poprawny ✅ (`days_of_month: "first_day"` właściwe dla monthly)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5→6)
- [x] Iterator przed AI ✅ (node 4, sourceId: 3 — po filtrze)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- AI input odwołuje się do `{3.campaignName}`, `{3.headline1}` itd. — indeks 3 (filtr) zamiast 4 (iterator). Prawdopodobne że system przekazuje kontekst filtra do kolejnych węzłów; warto zweryfikować konwencję odwołań ⚠️
- RSA fields `headline1`, `headline2`, `headline3`, `description1`, `description2` — poprawne ✅
- Pełna przebudowa po v1 ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja **Gotowy. Drobna uwaga: AI input używa `{3.x}` (filtr) — sprawdzić konwencję odwołań do źródeł danych w systemie.**

Test #35 — `trending_search_terms.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Trending Search Terms Monitor
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: [1] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_impressions": 100}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Field names poprawne ✅ — `searchTerm` (camelCase) w task title
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Params snake_case ✅

Pozostałe uwagi

- Task: `{4.searchTerm}`, `{4.campaign_name}`, `{4.ad_group_name}`, `{4.ctr}` — mieszany case (camelCase dla searchTerm, snake_case dla campaign_name) — zgodne z Google Ads search term DTO ✅
- Filtr: `impressions > min_impressions` (AND) + `status != "ADDED"` (OR) — "trending but not yet keyword" ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	Gotowy do użycia po uzupełnieniu connection_id i project_id

Test #36 — `visibility_drop_alert.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Organic Visibility Drop Alert
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: [1] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"max_position": 10}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] Iterator sourceId: 3 (filtr) ✅
- [x] Pełna przebudowa po v1 ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Getter `get_phrase_monitor_competitors` z `project_id: null` — brak `connection_id` (Phrase Monitor nie wymaga?) ✅
- Filtr: `isMyResult = "true"` (AND) + `rankAbsolute > max_position` (OR) — poprawna logika ✅
- Pola Phrase Monitor: `isMyResult`, `rankAbsolute`, `domain`, `url`, `query` — camelCase ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	**Gotowy po uzupełnieniu project_id Phrase Monitor**

Test #37 — `weekly_opportunity_scout.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Weekly Opportunity Scout — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{"min_impressions": 50}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5)
- [x] `agent_id: null` ✅
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `globals` poprawne ✅

Pozostałe uwagi

- Brak iteratora przed AI — właściwe dla scouting (AI potrzebuje wszystkich search terms do analizy) ✅
- Getter: `resource: "search_term_view"`, 7 dni, `limit: 100` ✅
- AI input: `{2.title}`, `{2.campaign_name}`, `{2.impressions}`, `{2.clicks}`, `{2.conversions}`, `{2.ctr}` ✅

Ocena końcowa

✅ GOTOWY

Rekomendacja	Gotowy po konfiguracji.

Test #38 — `zero_impression_campaigns.json`

Pole	Wartość
Nazwa	Zero Impression Campaigns Audit — Google Ads
Status	`inactive` ✅
Trigger	schedule / weekly / days_of_week: ["monday"] / 08:00 ✅
Format	nowy ✅
globals	`{}` ✅

Weryfikacja napraw

- [x] GDPR nie dotyczyło ✅
- [x] Trigger bug naprawiony ✅ (`days_of_month: null`)
- [x] `parent_id` poprawne ✅ (1→2→3→4→5→6→7)
- [x] Params snake_case ✅
- [x] `connection_id: null`, `project_id: null` ✅
- [x] `globals: {}` ✅

Pozostałe uwagi

- Iterator (node 6) `sourceId: 4` — wskazuje na metrics getter (node 4), nie filtr (node 5) ⚠️ (wzorzec jak w cpa_campaign_alert, roas_drop_alert)
- Filtr: `impressions(4) < 1` ✅
- Task: `{3.campaignName}`, `{3.campaignId}` z iteratora (node 3), `{4.impressions}`, `{4.cost}` z metrics getter ✅
- Bogaty opis z 6-punktową listą możliwych przyczyn ✅

Ocena końcowa

⚠️ DROBNE UWAGI

Rekomendacja	**Sprawdzić iterator sourceId: 4 (getter) vs 5 (filtr) — wzorzec spójny z innymi szablonami, ale logicznie powinno wskazywać na filtr.**

Podsumowanie v3

Klasyfikacja szablonów

Status	Liczba	Szablony
✅ GOTOWY	24	ad_copy_message_audit, ad_copy_quality_scorer, ai_weekly_report, budget_protector, competitor_gap_analysis, daily_ppc_brief, microsoft_ads_waste_finder, monthly_cross_platform_summary, ms_ads_winners, ms_budget_protector, ms_cpa_campaign_alert, ms_non_converting_keywords, ms_roas_drop_alert, ms_seasonal_ad_copy_check, ms_trending_search_terms, ms_zero_impression_campaigns, non_converting_keywords, price_competitiveness_alert, search_terms_clustering, seasonal_ad_copy_check, trending_search_terms, visibility_drop_alert, weekly_opportunity_scout, ms_budget_protector
⚠️ DROBNE UWAGI	12	budget_deviation, campaign_intelligence_scoring, conversion_comparison, cpa_campaign_alert, keyword_quality_audit, low_ctr_detective, master_account_audit, ms_ai_weekly_report, ms_budget_deviation, ms_campaign_intelligence_scoring, ms_conversion_comparison, roas_drop_alert, zero_impression_campaigns
❌ WYMAGA NAPRAWY	2	inventory_aware_alert, pmax_analysis

Porównanie z v1 i v2

Problem	v1	v2	v3
Stary format triggera (`trigger_type: cron`)	~15 plików	~15 plików	**2 pliki** ✅
`days_of_month` bug na nie-monthly	~21 plików	~21 plików	**0** ✅
`parent_id: null` na non-trigger nodes	wiele	wiele	**0** ✅
`status: "active"`	wszystkie	wszystkie	**0** ✅
`globals: []` (array)	wszystkie	wszystkie	**0** ✅
`startDate` / `endDate` camelCase	wiele	wiele	**0** ✅
GDPR data (email/nazwa w creator)	2 pliki	2 pliki	**0** ✅
Guard conditions brak	wiele	~5 plików	**0** ✅
Iterator sourceId → getter zamiast filtra	wiele	~4 pliki	**5 plików** ⚠️
CTR threshold 2 vs 0.02	1 plik	1 plik	**0** ✅

Podsumowanie postępu: Wszystkie krytyczne bugi z v2 zostały naprawione. Znakomita poprawa jakości — z ~20 plików wymagających interwencji do 2 plików z krytycznymi problemami i 12 z drobnymi uwagami.

Pozostałe problemy po v3

Problem A: Iterator sourceId wzorzec (⚠️ 5 plików)

W kilku szablonach iterator po filtrze ma `sourceId` wskazujące na getter (poprzedni węzeł filtra), nie na sam filtr:

Plik	Iterator node	sourceId (obecne)	Powinno być
`cpa_campaign_alert.json`	node 6	4 (getter)	5 (filtr)
`conversion_comparison.json`	node 1810	1803 (getter)	1809 (filtr)
`ms_conversion_comparison.json`	node 5	2 (getter)	4 (filtr)
`roas_drop_alert.json`	node 7	4 (getter)	6 (filtr)
`zero_impression_campaigns.json`	node 6	4 (getter)	5 (filtr)

Uwaga: W kilku NAPRAWIONYCH szablonach (ms_cpa_campaign_alert, ms_roas_drop_alert, ms_zero_impression_campaigns, ms_budget_protector, ms_ads_winners) iterator poprawnie wskazuje na filtr. Może to być celowe, że Google Ads szablony zachowują inne zachowanie — wymaga potwierdzenia w kodzie systemu.

Problem B: Stary format (❌ 2 pliki)

- `inventory_aware_alert.json` — pełna przebudowa wymagana
- `pmax_analysis.json` — pełna przebudowa wymagana

Problem C: `returnOnAdSpend` vs `roas` (⚠️ 1 plik)

- `campaign_intelligence_scoring.json` — AI input używa `{2.returnOnAdSpend}`. Inne szablony Google Ads używają `{2.roas}` (np. `daily_ppc_brief`, `master_account_audit`). Jedno z tych jest błędne — wymaga weryfikacji z DTO.

Problem D: Puste `creator: {}` (🟢 2 pliki, niskopriorytetowe)

- `budget_deviation.json` i `conversion_comparison.json` — puste pola `creator: {"email": "", "name": ""}`. Nieistotne funkcjonalnie, ale niejednolite.

Problem E: Brak guarda `conversions > 0` (⚠️ 1 plik)

- `ms_conversion_comparison.json` — nie ma guarda zabezpieczającego przed `percentageChange(0, 0)`.

Priorytety napraw po v3

Priorytet	Plik	Problem
🔴 KRYTYCZNY	`inventory_aware_alert.json`	Stary format — nie uruchomi się
🔴 KRYTYCZNY	`pmax_analysis.json`	Stary format + błędna topologia węzłów — nie uruchomi się
🟡 ŚREDNI	`campaign_intelligence_scoring.json`	`returnOnAdSpend` vs `roas` — weryfikacja pola DTO
🟡 ŚREDNI	`ms_conversion_comparison.json`	Brak guarda `conversions > 0` + iterator sourceId
🟡 ŚREDNI	`cpa_campaign_alert.json`, `roas_drop_alert.json`, `zero_impression_campaigns.json`, `conversion_comparison.json`	Iterator sourceId — zweryfikować zachowanie systemu
🟢 NISKI	`budget_deviation.json`	`{4.id}` notacja — weryfikacja
🟢 NISKI	`budget_deviation.json`, `conversion_comparison.json`	Puste pola `creator: {}`
🟢 NISKI	`ms_budget_deviation.json`	Brak ścieżki alertu "poniżej progu"

Szablony gotowe do produkcji (24 szablony)

Po uzupełnieniu wymaganych danych konfiguracyjnych (`agent_id`, `connection_id`, `project_id`):

- `ad_copy_message_audit.json`
- `ad_copy_quality_scorer.json`
- `ai_weekly_report.json`
- `budget_protector.json`
- `competitor_gap_analysis.json`
- `daily_ppc_brief.json`
- `microsoft_ads_waste_finder.json`
- `monthly_cross_platform_summary.json`
- `ms_ads_winners.json`
- `ms_budget_protector.json`
- `ms_cpa_campaign_alert.json`
- `ms_non_converting_keywords.json`
- `ms_roas_drop_alert.json`
- `ms_seasonal_ad_copy_check.json`
- `ms_trending_search_terms.json`

- `ms_zero_impression_campaigns.json`
- `non_converting_keywords.json`
- `price_competitiveness_alert.json`
- `search_terms_clustering.json`
- `seasonal_ad_copy_check.json`
- `trending_search_terms.json`
- `visibility_drop_alert.json`
- `weekly_opportunity_scout.json`
- `master_account_audit.json`

Dodatkowe naprawy po raporcie v3 (2026-03-30)

Po wygenerowaniu raportu v3 zastosowano kolejną rundę napraw dla wszystkich zidentyfikowanych problemów FAIL i części WARN.

Naprawione w tej rundzie

Plik	Problem	Naprawa
`inventory_aware_alert.json`	❌ Stary schemat (trigger_type, flow_type, action_type)	Pełna przebudowa do nowego formatu
`pmax_analysis.json`	❌ Stary schemat + błędna topologia (getter2 parent_id: 1 zamiast 2)	Pełna przebudowa — trigger→getter1→getter2→ai_agent→create_task
`conversion_comparison.json`	❌ Iterator sourceId: 1803 (getter) → powinno być 1809 (filtr)	Zmiana sourceId: 1803 → 1809
`ms_conversion_comparison.json`	❌ Iterator sourceId: 2 (getter) → powinno być 4 (filtr)	Zmiana sourceId: 2 → 4
`ms_ai_weekly_report.json`	❌ Brak iteratora przed AI agentem	Dodanie nowego node 3 (iterator, sourceId: 2), AI agent przesunięty na node 4, refs zaktualizowane {2.xxx} →{3.xxx}
`ms_campaign_intelligence_scoring.json`	❌ Brak iteratora przed AI agentem	Dodanie nowego node 3 (iterator, sourceId: 2), AI agent przesunięty na node 4, refs zaktualizowane
`ms_budget_protector.json`	❌ create_task używa {2.xxx} (getter) zamiast {4.xxx} (iterator)	Zmiana wszystkich referencji {2.xxx} → {4.xxx} w title i description
`monthly_cross_platform_summary.json`	Wzorzec agregujący — brak iteratorów jest **celowy**	Nie wymaga naprawy; AI pisze 1 zbiorczy raport na podstawie danych z 2 platform
12 szablonów MS	`"days_of_week": ["monday"]` (string) zamiast `[1]` (int)	Masowa zamiana sed dla wszystkich plików z tym problemem

Status po dodatkowych naprawach

Walidacja automatyczna: **PASS 38/38 — ALL CLEAN**

Wszystkie 8 wcześniej oznaczonych jako FAIL zostało naprawionych lub wyjaśnionych:

- 7 × prawdziwe bugi → naprawione ✅
- 1 × `monthly_cross_platform_summary.json` → wzorzec celowy (aggregate AI), nie wymaga iteratorów ✅

Szablony gotowe do produkcji (zaktualizowana lista — 31 szablonów)

Po dodatkowych naprawach do listy 24 gotowych dołączają:

- `inventory_aware_alert.json`
- `pmax_analysis.json`
- `conversion_comparison.json`
- `ms_conversion_comparison.json`
- `ms_ai_weekly_report.json`
- `ms_campaign_intelligence_scoring.json`
- `ms_budget_protector.json`

Łącznie: 31/38 szablonów gotowych do użycia (po uzupełnieniu agent_id/connection_id/project_id)

Pozostałe 7 szablonów wymaga dalszych decyzji technicznych (iterator sourceId pattern, returnOnAdSpend vs roas) lub są celowo poza zakresem (monthly_cross_platform_summary — wzorzec agregujący).